STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER MARDIRA INDONESIA

PRROGAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Metodologi Penelitian	DK2203	3	6	08 Maret 2026

WK-1 BID.AKADEMIK	DOSEN PENGEMBANG RPS	KA PRODI
Asep Ririh R, S. Kom.,M. Kom.	Dr. Toni Kusnandar, M.T.	Dr. Toni Kusnandar, M.T.

Capaian Pembelajaran (CP/CPMK)	CPL/CLO-PRODI :
• Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri serta memiliki etika akademik yang tinggi (anti-plagiarisme). • Menguasai konsep teoritis bidang informatika (algoritma, data science, sistem informasi) dan metodologi penelitian untuk menyelesaikan masalah komputasi yang kompleks. • Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.	• Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar metodologi penelitian dalam informatika. (C2) • Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. (C3) • Mahasiswa mampu melakukan analisis data menggunakan metode penelitian yang tepat. (C4) • Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian dengan standar akademik. (C5)

STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Sikap :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Pengetahuan :

1. Menguasai metode pengembangan produk TIK untuk memberikan solusi yang tepat melalui satu atau lebih domain aplikasi dan media.
2. Menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan issue terkini terkait bidang Multimedia dan Desain. 3.Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Keterampilan Khusus:

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Metodologi Penelitian (3 SKS) dirancang sebagai jembatan bagi mahasiswa Teknik Informatika tingkat akhir untuk memulai proses skripsi. Fokus utama kuliah ini bukan sekadar teori penelitian, melainkan **implementasi metodologi pemecahan masalah** menggunakan pendekatan ilmiah. Mahasiswa akan dilatih untuk berpikir kritis dalam mencari masalah (bukan sekadar membuat aplikasi), mengeksplorasi algoritma/metode sebagai solusi, melakukan studi literatur yang mendalam, hingga menyusun rancangan pengujian (validasi) yang terukur. Output akhir dari mata kuliah ini adalah **Draf Proposal Skripsi (Bab 1, 2, dan 3)** yang siap diujikan.
Materi Pembelajaran/ pokok Bahasan	1. Paradigma Riset IT: Science vs Engineering, Etika & Plagiarisme. 2. Strategi Search (Boolean Operator), Sumber Jurnal (IEEE, Scopus, Sinta). 3. State of the Art (SOTA) & Mapping Penelitian Terdahulu. 4. Reference Manager: Mendeley/Zotero & Sitasi Standar IEEE. 5. Teknik Inverted Pyramid: Fenomena, Gap, Solusi, Urgensi. 6. Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, & Batasan Penelitian. 7. Tinjauan Pustaka: Teori Algoritma & Kerangka Berpikir. 8. Presentasi Proposal Awal (Problem, Method, Data). 9. Metodologi: Flowchart Penelitian & Arsitektur Sistem.

	10. Dataset (Kaggle/UCI), Sampling, & Data Pre-processing. 11. Breakdown Algoritma, Pseudocode, atau Desain Database. 12. Metrik: Accuracy, Confusion Matrix, UAT, SUS, White-Box Testing, Balck-Box Testing 13. Teknik Parafrase Manua & Etika Penggunaan AI tools. 14. Review Turnitin & Perbaikan Draf Final. 15. Teknik Penulisan: Abstrak, Daftar Tabel/Gambar, Lampiran. 16. Pengumpulan Draf Final & Presentasi Singkat.
Pustaka	1. **Dawson, C. W. (2015).** *Projects in Computing and Information Systems: A Student's Guide*. Pearson Education. 2. **Berndtsson, M., et al. (2008).** *Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems*. Springer. 3. **Kothari, C. R. (2004).** *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International. 4. **Zotero/Mendeley Documentation.** *Online Reference Management Guides*. 5. **Panduan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi** Program Studi Teknik Informatika STMIK Mardira Indonesia.
Media Pembelajaran	Laptop/computer, LCD, meet, LMS
Mata kuliah pra-syarat	

STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Sesi	Sub CPMK (CPL/CLO)	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Bentuk & Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Kriteria, Indikator & Bobot Penilaian	Ref.
1	Mampu membedakan riset IT dengan proyek rutin/bisnis.	Paradigma Riset IT: Science vs Engineering, Etika & Plagiarisme.	Kuliah & Diskusi	3 x 50'	Analisis perbedaan "Membuat Web" vs "Riset Optimasi Web".	**Indikator:** Pemahaman jenis riset IT.	[1, 2]
2	Mampu melakukan penelusuran pustaka sistematis.	Strategi Search (Boolean Operator), Sumber Jurnal (IEEE, Scopus, Sinta).	Workshop	3 x 50'	Mencari 5 paper relevan dengan topik yang diminati.	**Indikator:** Relevansi sumber jurnal. **(2%)**	[1, 4]
3	Mampu melakukan sintesis literatur & menemukan *Gap*.	*State of the Art* (SOTA) & Mapping Penelitian Terdahulu.	Workshop	3 x 50'	Mengisi tabel sintesis (Masalah, Metode, Hasil, Celah).	**Kriteria:** Tabel Sintesis Literatur. **(5%)**	[1, 2]
4	Mampu mengoperasikan alat bantu sitasi.	Reference Manager: Mendeley/Zotero & Sitasi Standar IEEE.	Praktikum	3 x 50'	Mengatur library dan melakukan sitasi otomatis.	**Indikator:** Kebenaran format bibliografi. **(3%)**	[4]
5	Mampu menyusun Latar Belakang Masalah (Bab 1).	Teknik Inverted Pyramid: Fenomena, Gap, Solusi, Urgensi.	*Project-Based*	3 x 50'	Menulis draf latar belakang yang fokus pada masalah teknis.	**Kriteria:** Draf Latar Belakang. **(5%)**	[1, 5]
6	Mampu merumuskan pertanyaan riset yang teknis.	Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, & Batasan Penelitian.	Coaching	3 x 50'	Mengubah masalah menjadi "Research Question" yang terukur.	**Indikator:** Ketajaman rumusan masalah.	[1, 2]
7	Mampu menyusun landasan teori yang relevan (Bab 2).	Tinjauan Pustaka: Teori Algoritma & Kerangka Berpikir.	Workshop	3 x 50'	Menuliskan teori dasar dan algoritma yang akan digunakan.	**Kriteria:** Kedalaman materi teori. **(5%)**	[2, 3]
8	**UTS: Pitching Ide & Validasi Judul**	Presentasi Proposal Awal (Problem, Method, Data).	Presentasi	3 x 50'	Simulasi sidang untuk mendapatkan ACC Judul/Topik.	**Kriteria:** Kelayakan topik riset. **(20%)**	-
9	Mampu merancang alur penelitian (Bab 3).	Metodologi: Flowchart Penelitian & Arsitektur Sistem.	Workshop	3 x 50'	Mendesain diagram alur pengerjaan skripsi dari awal-akhir.	**Kriteria:** Logika alur penelitian. **(5%)**	[1, 2]
10	Mampu menentukan dataset & teknik pengolahannya.	Dataset (Kaggle/UCI), Sampling, & Data Pre-processing.	Praktik	3 x 50'	Mendeskripsikan karakteristik data yang akan digunakan.	**Indikator:** Kesesuaian data & metode.	[2]

STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Sesi	Sub CPMK (CPL/CLO)	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Bentuk & Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Kriteria, Indikator & Bobot Penilaian	Ref.
11	Mampu melakukan pemodelan teknis/algoritma.	Breakdown Algoritma, Pseudocode, atau Desain Database.	Workshop	3 x 50'	Menuliskan langkah teknis solusi (misal: Step by step CNN).	**Kriteria:** Detail teknis solusi. **(5%)**	[3]
12	Mampu merancang pengujian & evaluasi hasil.	Metrik: Accuracy, Confusion Matrix, UAT, SUS, White-Box Testing, Balck-Box Testing	Diskusi	3 x 50'	Menentukan skenario uji coba untuk menjawab tujuan riset.	**Indikator:** Validitas alat ukur. **(5%)**	[1, 2]
13	Mampu melakukan parafrase untuk menghindari plagiasi.	Teknik Parafrase Manua & Etika Penggunaan AI tools.	Workshop	3 x 50'	Latihan mengubah kalimat tanpa menghilangkan makna.	**Indikator:** Rendahnya kemiripan teks.	[5]
14	Mampu melakukan pengecekan orisinalitas karya.	Review Turnitin & Perbaikan Draf Final.	Peer-Review	3 x 50'	Saling memeriksa draf teman dan mengecek skor similarity.	**Kriteria:** Skor Turnitin < 25%. **(5%)**	[5]
15	Mampu menyusun draf proposal utuh sesuai standar prodi.	Teknik Penulisan: Abstrak, Daftar Tabel/Gambar, Lampiran.	Mandiri	3 x 50'	Melakukan layouting draf proposal Bab 1, 2, dan 3.	**Indikator:** Kerapihan & kesesuaian template.	[5]
16	**UAS: Pengumpulan Portofolio Proposal Skripsi**	Pengumpulan Draf Final & Presentasi Singkat.	Penugasan	-	Mahasiswa menyerahkan "Produk" berupa proposal siap sidang.	**Kriteria:** Kualitas substansi proposal. **(35%)**	[All]

Nilai akhir bukan dari ujian tulis, melainkan dari progres produk:

1. **Aktivitas Mingguan (30%):** Kedisiplinan mengumpulkan draf per bab (Minggu 5, 7, 9).
2. **UTS - Pitching (20%):** Kemampuan mengomunikasikan urgensi masalah secara lisan.
3. **Kualitas Literatur (15%):** Relevansi dan kemutakhiran pustaka (minimal 80% jurnal 5 tahun terakhir).
4. **UAS - Final Proposal (35%):** Dinilai dari orisinalitas ide, ketajaman analisis metode, dan kepatuhan terhadap template skripsi.

Penekanan Khusus Per Bidang

- **Data Science/AI:** Wajib menjelaskan alasan pemilihan algoritma dan metrik validasi (misal: *Confussion Matrix*).
- **Decision Support System (DSS):** Wajib ada perbandingan metode (misal: AHP vs SAW) atau uji sensitivitas.
- **Information Systems:** Wajib menekankan pada pemecahan masalah organisasi (misal: *Efficiency* atau *User Experience*).
- **Software Engineering:** Fokus pada arsitektur perangkat lunak yang *scalable* atau penerapan desain pola tertent